

Anexo 2-2

Línea Base de Flora y Vegetación

DIA “Plan Integral de Sondajes Exploratorios DMH 2019 – 2029”

Región de Antofagasta

Septiembre, 2018

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Contexto y Objetivos del Estudio	1
2.1	Antecedentes	1
2.2	Límites del Estudio	2
3	Metodología	5
3.1	Área de influencia.....	5
3.2	Referencia del marco biogeográfico	6
3.2.1	Formaciones Legalmente Reguladas y Singularidades Ambientales.....	6
3.2.2	Singularidades Ambientales	7
3.2.3	Marco regulatorio descriptivo	7
3.2.4	Muestreo	8
3.2.5	Análisis de la información.....	12
4	Resultados	13
4.1	Antecedentes Generales	13
4.1.1	Ubicación y accesos área de estudio.....	13
4.1.2	Superficies	13
4.1.3	Esfuerzo Aplicado	14
4.1.4	Resultados de la Revisión Bibliográfica	14
4.1.5	Biodiversidad de flora y especies con problemas de conservación a nivel regional.....	18
4.1.6	Sitios prioritarios y áreas SNASPE.....	22
4.1.7	Trabajo en Terreno	23
5	Conclusiones.....	38
6	Referencias.....	40

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1.	Codificación de las categorías de conservación utilizadas	8
Tabla 3-2.	Ejemplo de categorías de estratificación y su codificación para diferentes tipos biológicos.	9
Tabla 3-3.	Codificación de rangos de cobertura vegetal.....	9
Tabla 3-4.	Codificación de las especies dominantes.	10
Tabla 3-5.	Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet	11
Tabla 3-6.	Codificación de las categorías de conservación utilizadas.	12
Tabla 4-1.	Superficie por sector del Proyecto.	14
Tabla 4-2.	Número de taxa (especie, género y familia), biodiversidad taxonómica, procedencia y endemismo, y diversidad de formas de vida para las formaciones vegetales presentes en la Región de Antofagasta, Chile.	19
Tabla 4-3.	Especies clasificadas en categoría de conservación existentes en la Región de Antofagasta de acuerdo al RCE.....	19

Tabla 4-4. Sitios prioritarios para la conservación y áreas SNASPE descritos para la Región de Antofagasta.	22
Tabla 4-5. Coordenadas de puntos de observación por obra.	24
Tabla 4-6. Número de familias y especies por división taxonómica	28
Tabla 4-7. Riqueza de especies según origen por forma de vida	29
Tabla 4-8. Frecuencia de especies según punto de observación.	29
Tabla 4-9. Presencia de especies por punto de observación.	29
Tabla 4-10. Categoría de conservación para las especies detectadas.	31
Tabla 4-11. Listado florístico en el área del Proyecto y alrededores.	35

INDICE DE FIGURAS

Figura 2-1. Sectores con estudios de línea de base de flora y vegetación previos.	3
Figura 1-2. Sector sin de línea de base de flora y vegetación previa.	4
Figura 4-1. Acceso área de estudio	13
Figura 4-2. Ecorregiones según Di Castri	15
Figura 4-3. Formaciones vegetales según Gajardo en el área del Proyecto	16
Figura 4-4. Pisos vegetales según Pliscoff en el área del Proyecto	17
Figura 4-5 : Sitios prioritarios para la conservación y áreas SNASPE descritos para la Región del Antofagasta y su cercanía al Proyecto	23
Figura 4-6. Distribución espacial de puntos de observación y descripción	26
Figura 4-7. Vista general sin vegetación correspondiente fisonomía de quebrada, punto 44.	27
Figura 4-8. Vista general in vegetación correspondiente a fisonomía a llano, punto 46.	27
Figura 4-9. Vista general con muy escasa vegetación correspondiente fisonomía de quebrada, punto 50.	28
Figura 4-10. Ejemplar aislado de <i>Cistante salsoloides</i> en punto 60.	31
Figura 4-11. Ejemplar aislado de <i>Solanum remyanum</i> en punto 61.	32
Figura 4-12. Sector con presencia de <i>Adesmia atacamensis</i> en punto 50.	33
Figura 4-13. Detalle de ejemplar de <i>Adesmia atacamensis</i> en punto 51.	34
Figura 4-14. Detalle de ejemplar de <i>Huidobria fruticosa</i> en punto 18.	34

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe estudio base de flora y vegetación contiene los resultados obtenidos a través de la búsqueda de información bibliográfica científica de diversas fuentes, junto a los antecedentes de proyectos realizados en la misma área de estudio y de campaña de terreno realizada en septiembre de 2018, respecto a la flora y la vegetación que se presenta en el área de influencia del proyecto “Plan Integral de Sondajes Exploratorios DMH 2019 – 2029”, en el marco de la etapa de preparación del estudio que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Se entregan entonces a continuación, los resultados de la recopilación de antecedentes de terreno y bibliográficos.

2 CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En el marco del estudio encomendado por CODELCO, cuyo centro es describir los elementos constitutivos de Flora y Vegetación presentes en la zona del Proyecto, y conforme a los resultados tanto de revisión bibliográfica como de trabajo de terreno, puedan tomarse las medidas pertinentes que permitan minimizar los impactos frente al desarrollo de los trabajos de explotación, en caso de que sea pertinente.

El presente informe tiene por tanto como objetivo general caracterizar desde el punto de vista de la flora y vegetación en el lugar de pozos de sondaje, a modo de considerar eventuales medidas tendientes a minimizar los impactos generados.

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:

- Entregar los resultados del estudio de línea de base del medio biótico terrestre, particularmente el componente flora y vegetación, en el área de emplazamiento del Proyecto en su conjunto.
- Conocer la sensibilidad del medio en relación con las actividades planeadas en el marco del Proyecto.
- Determinar la diversidad de especies.
- Determinar la abundancia relativa de las especies.
- Determinar la ubicación de los taxa en el marco del Proyecto.
- Determinar el origen y endemismo de los taxa (nativo-introducido, endémico-no endémico).
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área del Proyecto y analizar su representatividad a nivel nacional.

2.1 Antecedentes

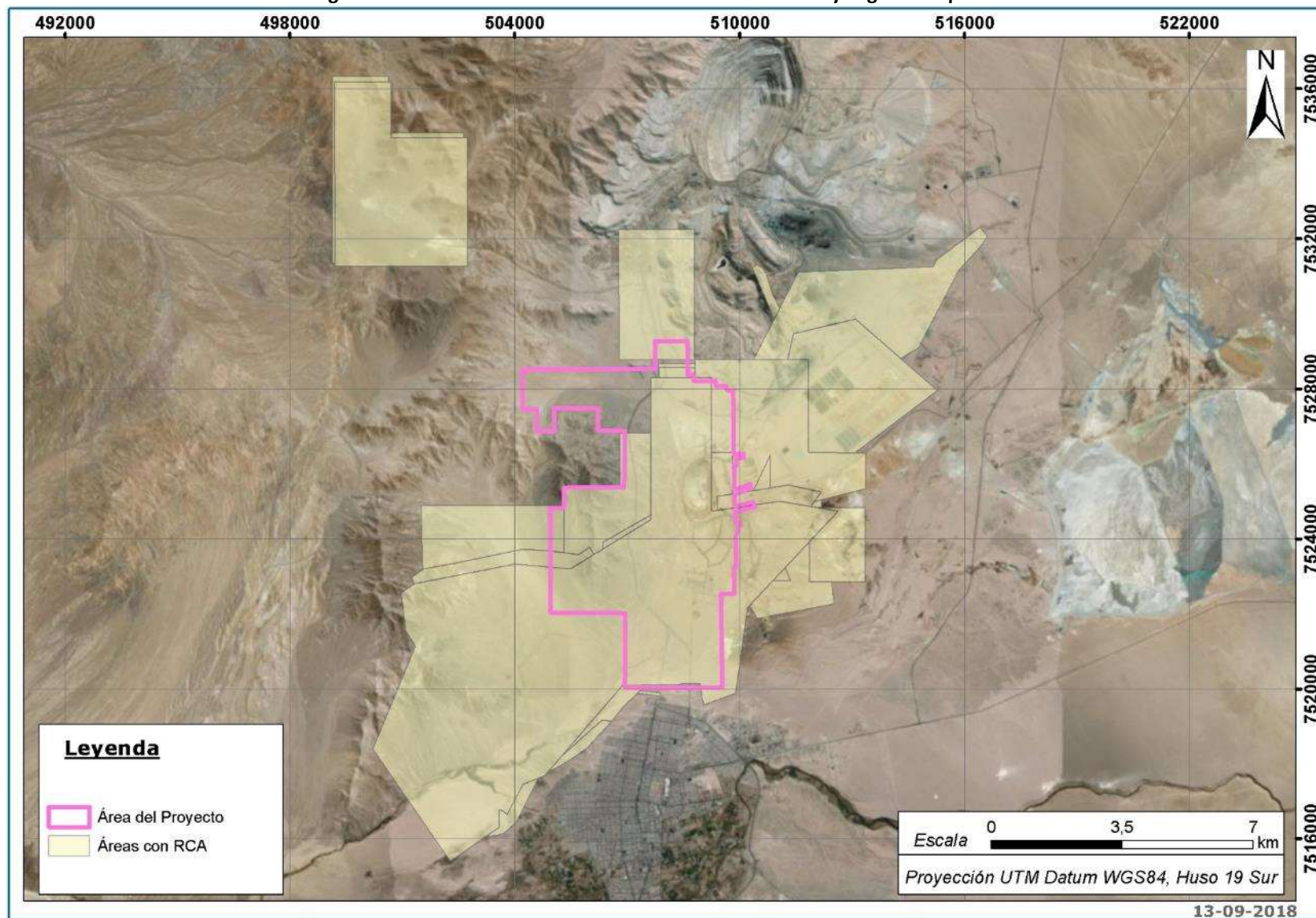
A modo de antecedente cabe señalar que el Proyecto se emplaza en el sector desértico interior de la Región de Antofagasta. En la Región es posible identificar 9 áreas bajo protección oficial, de las cuales la

de mayor cercanía es el Santuario de la Naturaleza “Valle de la Luna”, ubicado a 86 km al Sur, aproximadamente.

2.2 Límites del Estudio

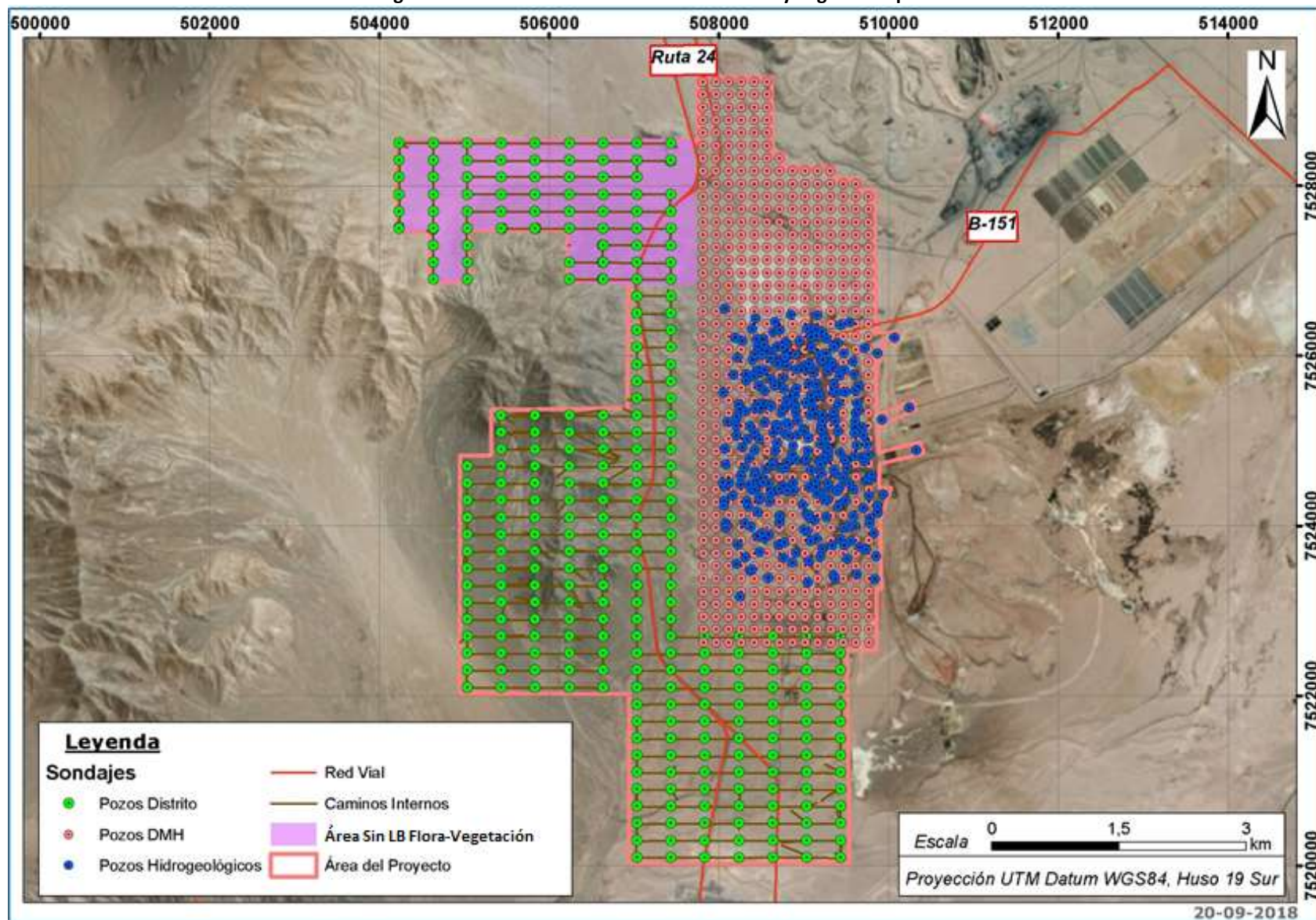
El área de estudio abarca la parte baja de las laderas de exposición norte del llamado “Cerro Negro”, al cual se accede por la Ruta 24, que une la ciudad de Calama con Chuquicamata, a 10 km aproximadamente al norte de la primera, y describe un polígono rectangular de 500 ha. Ésta forma parte de un proyecto integral de 3.458 ha, en donde el 85,5% ya ha sido prospectada con anterioridad por CODELCO, en el marco de estudios de líneas de base de DIAs y EIAs, específicamente asociados a: RCA N°311/2005 “EIA Mansa Mina”; RCA N°4/2007 “Sondajes Sector Quetena y Opache, Cluster Toki”; RCA N°350/2008 “Sondajes de Prospección Proyecto MMH Profundo”; RCA N°195/2010 “DIA Sondajes de Prospección y Explotación Distrito Codelco Norte”; RCA N°240/2010 “Modificaciones Mina Ministro Hales”; RCA N°288/2010 “DIA Mina Chuquicamata Subterránea”; RCA N°12/2013 “EIA Proyecto Quetena”; RCA N°428/2014 “Continuidad de Sondajes de Prospección y Exploración División Ministro Hales”; y RCA N°12/2017 “Plan de Sonaje Delineamiento Quinquenal Exploratorio DMH”; así como también en la DIA “Modificaciones al Proyecto Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic”, actualmente en proceso de evaluación ambiental.

Figura 2-1. Sectores con estudios de línea de base de flora y vegetación previos.



Fuente: SEIA.

Figura 1-2. Sector sin de línea de base de flora y vegetación previa.



Fuente: GAC.

3 METODOLOGÍA

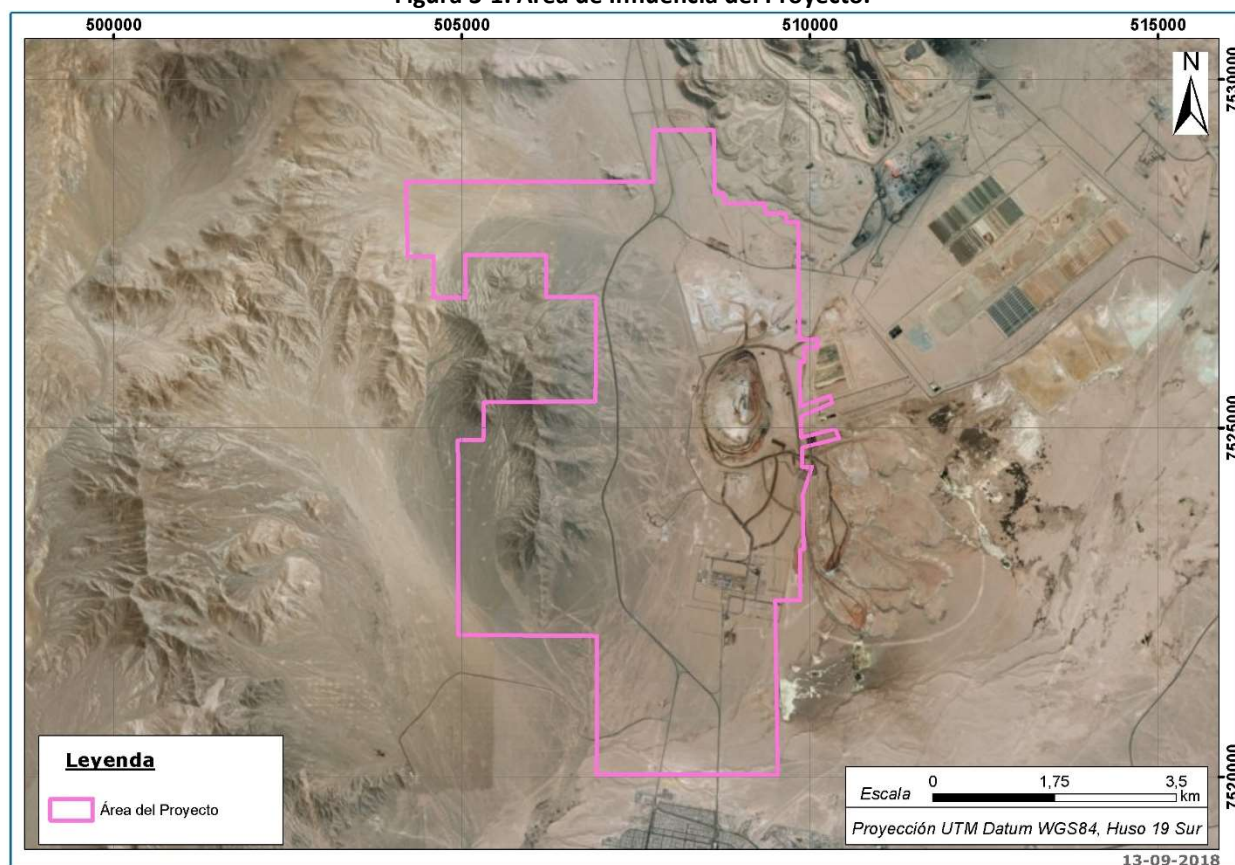
La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA 1996), “Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y “Guía para la descripción del área de influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental” (SEA, 2017).

3.1 Área de influencia

Para la delimitación y caracterización del área de influencia, se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), en donde se indica que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, ésta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Por su parte, para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se ha definido entonces como área de influencia del Proyecto (AI), a la porción de terreno en la que se procederá a habilitar plataformas de prospección y exploración, la cual ha considerado la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA en donde se define como para de influencia “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien, para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

De esta manera y considerando que el Proyecto en evaluación corresponde a un área de trabajos de sondaje, se ha considerado un ancho de 50 m por sobre el perímetro del polígono que conforma el área del Proyecto, distancia en la que se espera se manifiesten potenciales impactos producto de nuevas obras y se vea reducido el efecto borde. El detalle de las mismas se muestra en punto 4.1.2.

Figura 3-1. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: GAC

3.2 Referencia del marco biogeográfico

Una vez establecidas las obras que se propondrían para el Proyecto, se realizó una revisión bibliográfica que incluyó antecedentes generales respecto de América Latina, la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetales definidas para el área indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), además, de información obtenida de levantamientos anteriores de flora y vegetación realizadas en el área. También se realizó un análisis para identificar la presencia de especies, grupos de especies particularmente sensibles, u otras singularidades ambientales, incluidas las señaladas en CONAF (2014) y la Tabla 2 de SEA (2015a).

Las referencias bibliográficas se incluyen en el punto 6 del presente informe.

3.2.1 Formaciones Legalmente Reguladas y Singularidades Ambientales

3.2.1.1 Formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283

En cada una de las estaciones de muestreo se describirá el ambiente directamente muestreado y el ambiente entorno con el fin de obtener información más detallada y completa del hábitat de la flora terrestre potencial y observada.

Al mismo tiempo se identificarán las alteraciones observadas en los distintos ambientes que pudiesen tener incidencia en el correcto desarrollo del componente.

Se revisó la presencia de formaciones vegetales legalmente reguladas asociadas a la vegetación y flora en el AI. El listado de este tipo de formaciones que se podría encontrar es el siguiente:

- Formaciones Vegetales Xerofíticas: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

3.2.2 Singularidades Ambientales

Se consideraron singularidades ambientales tales como las presentadas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015a). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

3.2.3 Marco regulatorio descriptivo

El área de influencia del Proyecto se analizó de acuerdo a la presencia de zonas con restricción ambiental, Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) o Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica (Muñoz et al. 1996) y particularmente los señalados por el SEA para efectos de evaluación ambiental.

Se analizó y comparó la eventual riqueza florística para cada una de las unidades vegetales, así como su proporción en especies nativas y exóticas y, el grado de artificialización de cada una de ellas. Se estudió la abundancia de cada uno de los taxa en cada formación vegetal, su estado de conservación y endemismo, siguiendo al normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, específicamente los Decretos Supremos N°151 (SEGPRES, 2006), N°50 (SEGPRES, 2008), N°51 (SEGPRES, 2008), N°23 (SEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2012), N°13 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016) y D.S. N°6 (MMA, 2017).

Pudiendo haber especies que no estuvieran incluidas en los anteriores, se consideró el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo sentido se aplicará lo establecido en resolución N°586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Finalmente se considera también el boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998). En la tabla siguiente se adjuntan los distintos estados de conservación y su sigla.

Tabla 3-1. Codificación de las categorías de conservación utilizadas

Categoría	Sigla	
	RCE	Libro Rojo
Extinta en estado silvestre	EW	
Extinta	EX	EX
En peligro crítico	CR	
En Peligro	EN	EP
Rara	R	R
Vulnerable	VU	V
Fuera de peligro	FP	FP
Insuficientemente conocida	IC	IC
Preocupación menor	LC	
Casi amenazada	NT	
Datos insuficientes	DD	
No evaluado		

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (Conama, 2006); Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

3.2.4 Muestreo

3.2.4.1 Vegetación

En forma previa a la salida de terreno, se interpretó una imagen aérea del área en estudio, segregando por color, textura y estructura las distintas unidades vegetales presentes.

Una vez en terreno se caracterizó la vegetación de acuerdo a la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (Etienne y Prado, 1982), utilizando como base las unidades segregadas en la imagen aérea. Con esta información y el apoyo de un posicionador geográfico (GPS) se establecieron los límites de cada unidad y se caracterizaron de acuerdo a los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende a través de la cartografía, lograr una imagen o representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta imagen de la vegetación se obtiene mediante la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización.

- Formación vegetal: conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Este criterio morfológico se basa en la caracterización de la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.

- **Especies dominantes:** aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación y presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- **Grado de artificialización:** índice cualitativo que representa el grado de intervención del medio natural, por acción antrópica.

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, ésta es posible identificarla en 4 tipos biológicos fundamentales. Los tipos biológicos (fisonómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada, en este caso, que corresponde a una zona preárida, se utilizó como valor umbral una cobertura de 5 % para cada tipo biológico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (ver Tabla 3-2). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 3-2. Ejemplo de categorías de estratificación y su codificación para diferentes tipos biológicos.

Estrata	Ejemplo	
	Nombre Científico	Nombre Común
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)		
4,00 – 8,00 m	Schinus molle	Pimiento
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)		
1,00 – 2,00 m	Adesmia argentea	Varilla
0,50 – 1,00 m	Encelia canescens	Coronilla del fraile
0,25 – 0,50 m	Frankenia chilensis	
Tipo herbáceo		
0,25 – 0,50 m	Perityle emoryi	
0,00 – 0,25 m	Cistanthe celosioide	

Fuente: Elaboración propia.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas. Para los efectos de este trabajo se representa en la COT en forma global para la comunidad. Los índices y códigos empleados en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de rangos de cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	me
2	5-10%	Escasa	e
3	10-25%	Muy clara	mc
4	25-50%	Clara	c

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
5	50-75%	Poco densa	pd
6	75-90%	Densa	d
7	90-100%	Muy densa	md

Fuente: Etienne y Prado.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 3-4).

Tabla 3-4. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado.

Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono de proyecto presentado como antecedente en la Figura 4-1.

- Sistematización y análisis de la información de terreno

Realizada la campaña de terreno, se procede a la sistematización de la información recabada, ordenada de acuerdo a punto de observación y singularidades detectadas.

- Formaciones y tipos vegetales

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetal descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: Simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones vegetales, identificación de los tipos vegetación.

Para la tipificación de los tipos vegetales según la Ley N° 20.283/08, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetal. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, matorral hidrófilo, praderas, etc.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

- Representación cartográfica

El levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000, a objeto de establecer una superficie mínima cartografiada de al menos 0,5 ha. Finalmente, con la información del levantamiento de terreno se generaron los planos temáticos.

3.2.4.2 Flora

La flora del área del Proyecto se midió con la técnica de línea interceptada, considerada la mejor herramienta de muestreo para la medición de vegetación en área desérticas (Etchberger & Krausman 1997). Para esto se realizaron transectos de 100 m distribuidos al azar dentro de las áreas del Proyecto. Además, se realizaron avistamientos fuera de los transectos que se realizaron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación. Se recorrió la totalidad de las áreas, previamente cargada en navegador GPS.

En la eventualidad de avistar especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del Proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos: riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento y el estado de conservación.

La abundancia de las especies se realiza mediante Braun-Blanquet (Tabla 3-5).

Tabla 3-5. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 - 4 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

El listado de la flora terrestre del área de influencia del Proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

3.2.5 Análisis de la información

El área de influencia del Proyecto se analizó de acuerdo a la presencia de zonas con restricción ambiental, Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) o Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica (Muñoz et al. 1996).

Se analizó y comparó la eventual riqueza florística para cada una de las unidades vegetales, así como su proporción en especies nativas y exóticas y, el grado de artificialización de cada una de ellas. Se estudió la abundancia de cada uno de los taxa en cada formación vegetal, su estado de conservación y endemismo, siguiendo al normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, específicamente los Decretos Supremos N°151 (SEGPRES, 2006), N°50 (SEGPRES, 2008), N°51 (SEGPRES, 2008), N°23 (SEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2012), N°13 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016) y D.S. N°6 (MMA, 2017).

Pudiendo haber especies que no estuvieran incluidas en los anteriores, se consideró el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo sentido se aplicará lo establecido en resolución N°586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Finalmente se considera también el boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998). Finalmente se considerará también a modo referencial el Libro Rojo de Atacama (Squeo et al,). En la Tabla 3-6 se adjuntan los distintos estados de conservación y su sigla.

Tabla 3-6. Codificación de las categorías de conservación utilizadas.

Categoría	Sigla		
	RCE	Libro Rojo	UICN
Extinta en estado silvestre	EW		EW
Extinta	EX	EX	EX
En peligro crítico	CR		CR
En Peligro	EN	EP	EN
Rara	R	R	
Vulnerable	VU	V	VU
Fuera de peligro	FP	FP	
Insuficientemente conocida	IC	IC	
Preocupación menor	LC		LC
Casi amenazada	NT		NT
Datos insuficientes	DD		DD
No evaluado			NE

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (Conama, 2006); Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN versión 3.1 (UICN, 2000).

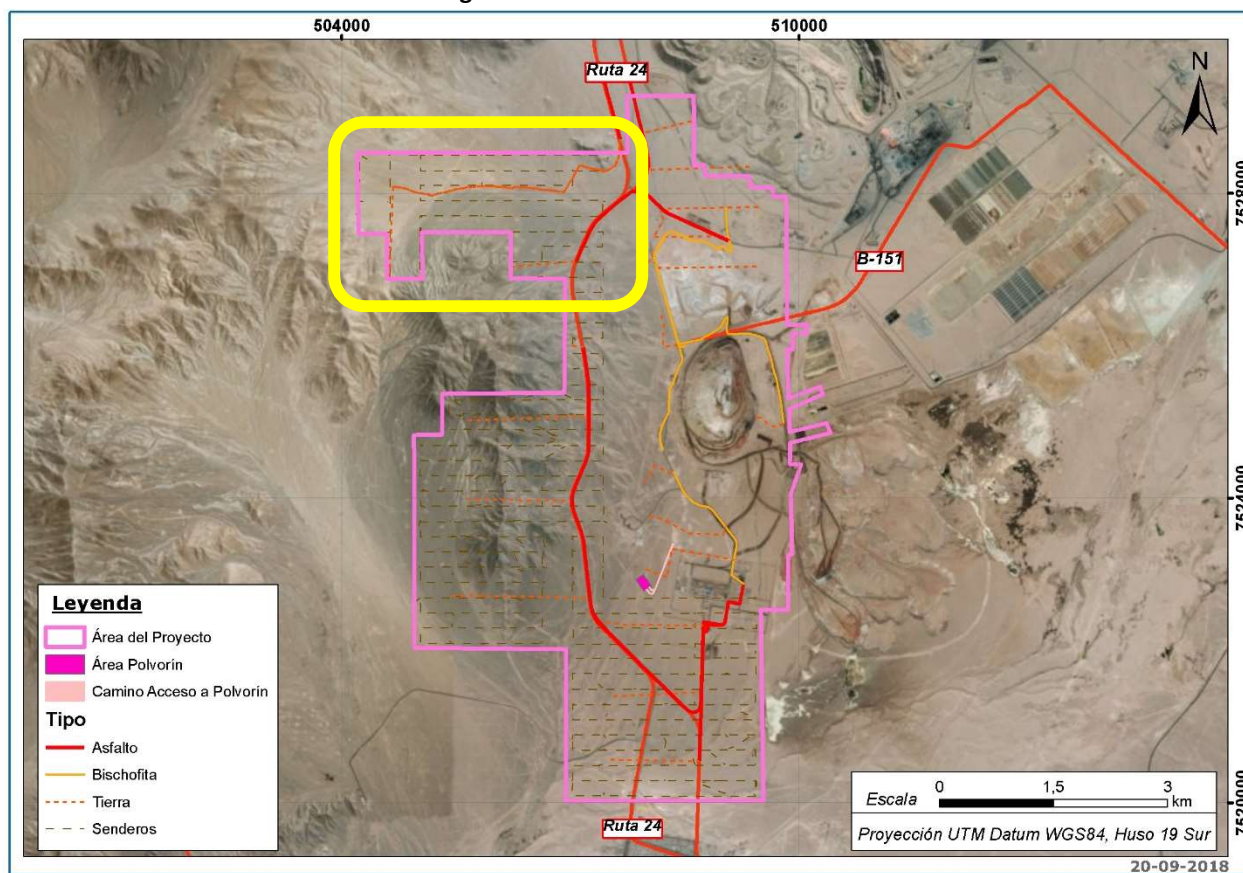
4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes Generales

4.1.1 Ubicación y accesos área de estudio

El Proyecto en términos generales, se ubica a aproximadamente a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Calama, al costado poniente de la ruta 24 que una esta ciudad con Chuquicamata. Los accesos y disposición del área prospectada, se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1. Acceso área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Superficies

El área del Proyecto sin estudios de línea de base previos comprende un sector que abarca una superficie de 500 ha, no obstante, se optó por prospectar un polígono rectangular de 594 ha, mientras que aplicando un buffer perimetral de 50 m, la superficie a prospectar aumentó a 646 ha.

Tabla 4-1. Superficie por sector del Proyecto.

Vértices	Polígono sin buffer		Polígono sin buffer	
	Este	Norte	Este	Norte
NW	504.205	7.528.566	504.139	7.528.606
NE	507.565	7.528.580	507.592	7.586.619
SW	507.552	7.526.886	507.632	7.526.820
SE	504.179	7.526.767	504.113	7.526.728

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 Esfuerzo Aplicado

La caracterización ambiental para el componente flora y vegetación, la llevó a cabo el señor Alvaro Ubilla, Ingeniero Forestal, experto en flora y vegetación, entre los días 4 a 7 de septiembre de 2018, con jornadas de trabajo de 10 horas cada día tiempo en el cual se recorrió completamente el área de estudio y que permite relevar 64 puntos de observación y descripción, cuyas coordenadas se detallan en la Tabla 4-5. Lo anterior despliega un total de 40 HH. Participan también del equipo de trabajo, profesionales del área biótica, que complementan los hallazgos realizados con ocasión del presente estudio.

4.1.4 Resultados de la Revisión Bibliográfica

4.1.4.1 Vegetación

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la “Región Neotropical con Dominio Andino Patagónico y la Provincia del Desierto”.

El dominio andino – patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el dominio andino – patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, densa cubierta de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

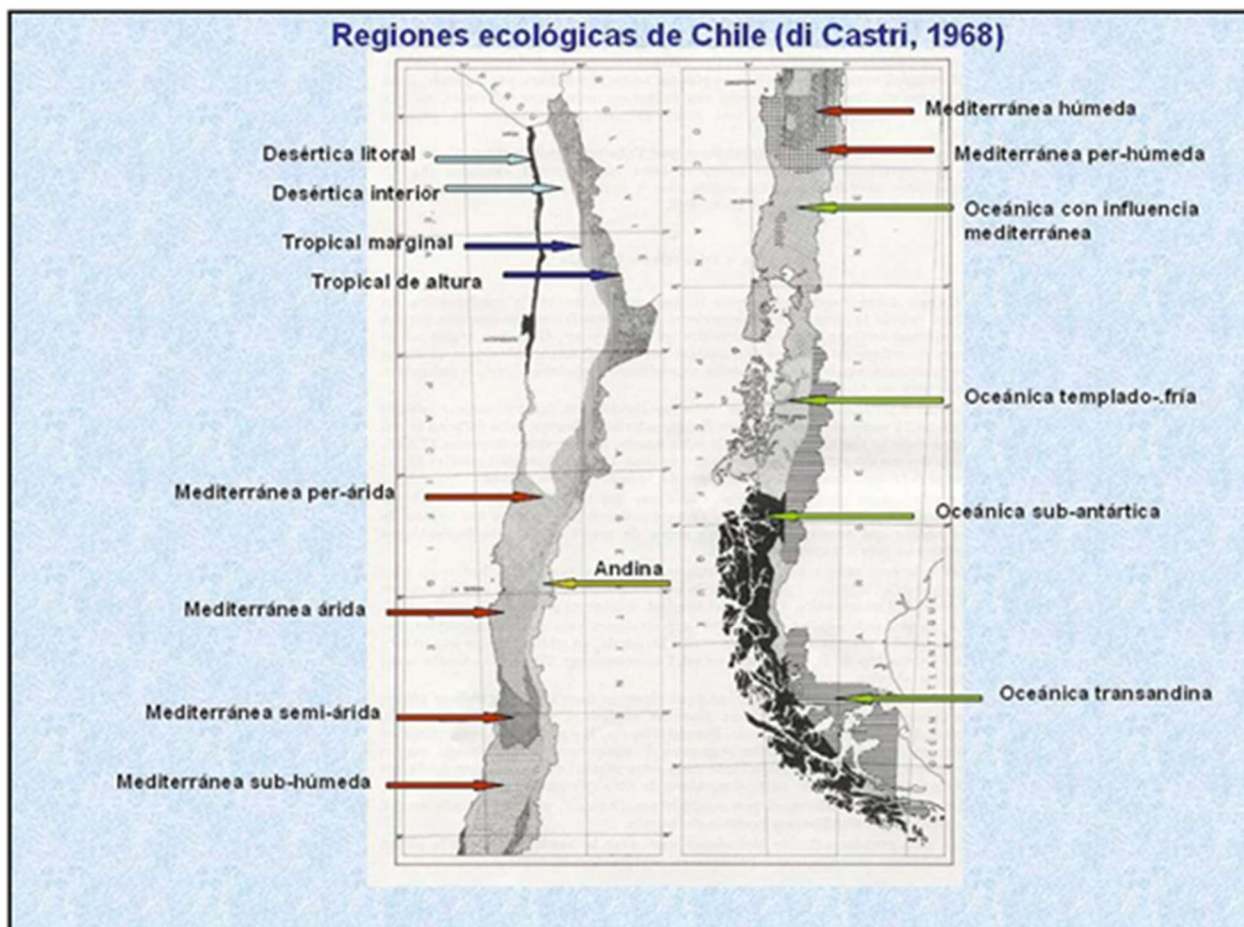
En tanto la “Provincia del Desierto”, definida como un territorio que posee clima cálido y extremadamente seco debido al efecto de la corriente fría de Humboldt.

Por otro lado, Di Castri (1968) ha establecido en Chile distintas ecorregiones o regiones ecológicas, que corresponden a unidades biogeográficas, que poseen ciertas características climáticas y biológicas. Di Castri determinó un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas características ordenadas

dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyeron aspectos del ambiente físico y biológico.

Según esta clasificación, el Proyecto se ubica en zona de tendencia desértica, la que se caracteriza por la ausencia casi absoluta de precipitaciones y específicamente en la región desértica interior. Esta región muestra aún 12 meses áridos, con una humedad relativa que fluctúa alrededor el 50% y una baja pluviometría promedio (entre 0 y 10 mm, al año). La vegetación falta casi totalmente en la mayor parte de esta área, salvo en algunos valles y en sitios donde se concentra una mayor humedad; en suelos con napas freáticas relativamente superficiales, se ubican sabanas de tamarugo (*Prosopis tamarugo*) (Figura 4-2).

Figura 4-2. Ecorregiones según Di Castri



Fuente: Ecorregiones de Chile según Di Castri.

El escenario biogeográfico de la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), sitúa el Proyecto en la "Región del Desierto del Pacífico", formación "Desierto de los Aluviones" (Figura 4-3).

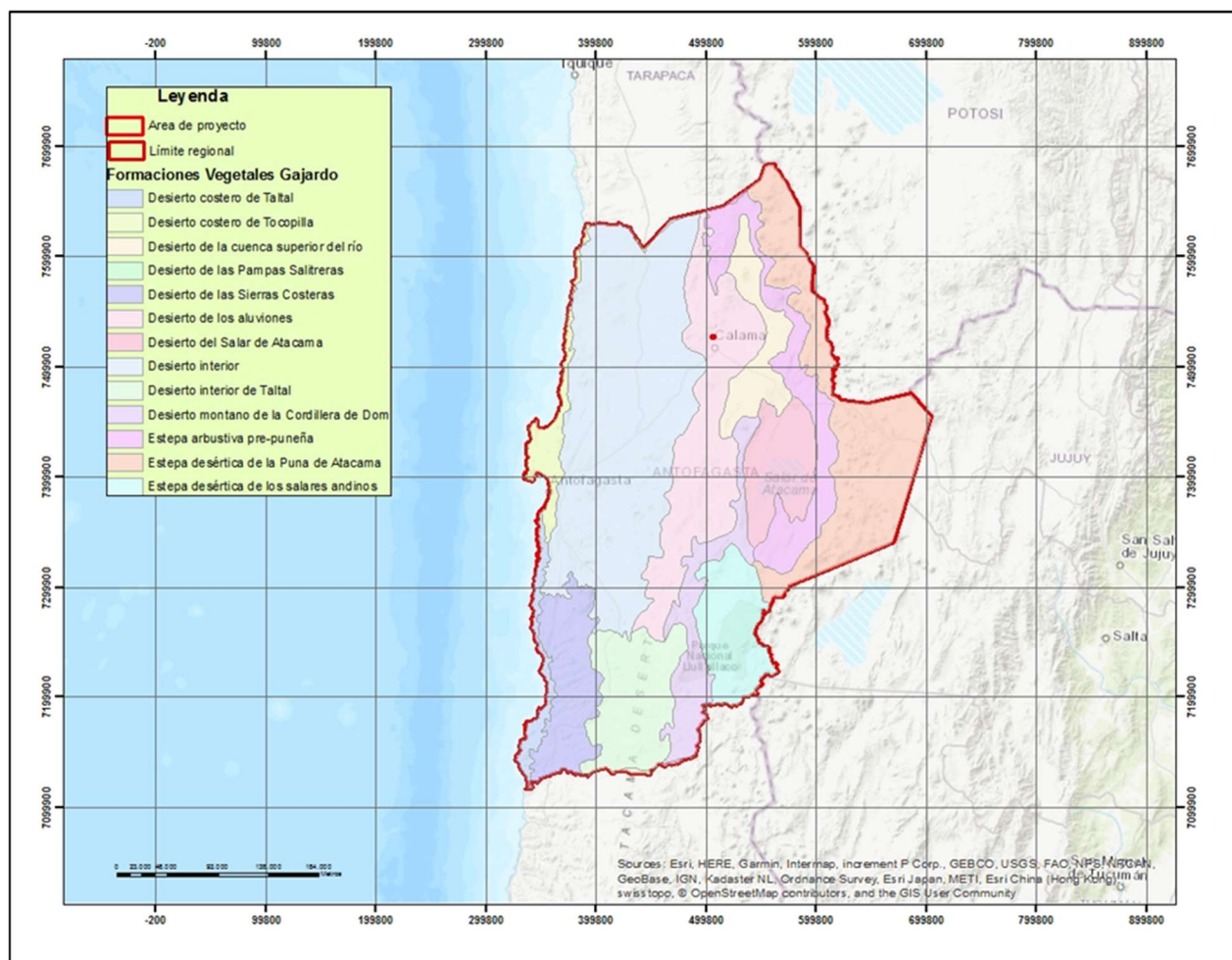
La región se extiende desde la Región de Arica y Parinacota, en la línea de la Concordia, hasta el río Elqui, mientras que la formación se caracteriza por presentar arbustos extremadamente xerofíticos, con una cobertura muy rara, encontrándose amplios sectores desprovistos de vegetación (Gajardo, 1994).

Según Luebert y Pliscoff (2006) el Proyecto se ubica en la "Región del Matorral Bajo Desértico", particularmente en el piso del matorral bajo desértico extremadamente xeromórfico en el que dominan

Adesmia atacamensis y *Cistanthe salsoloides*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad (

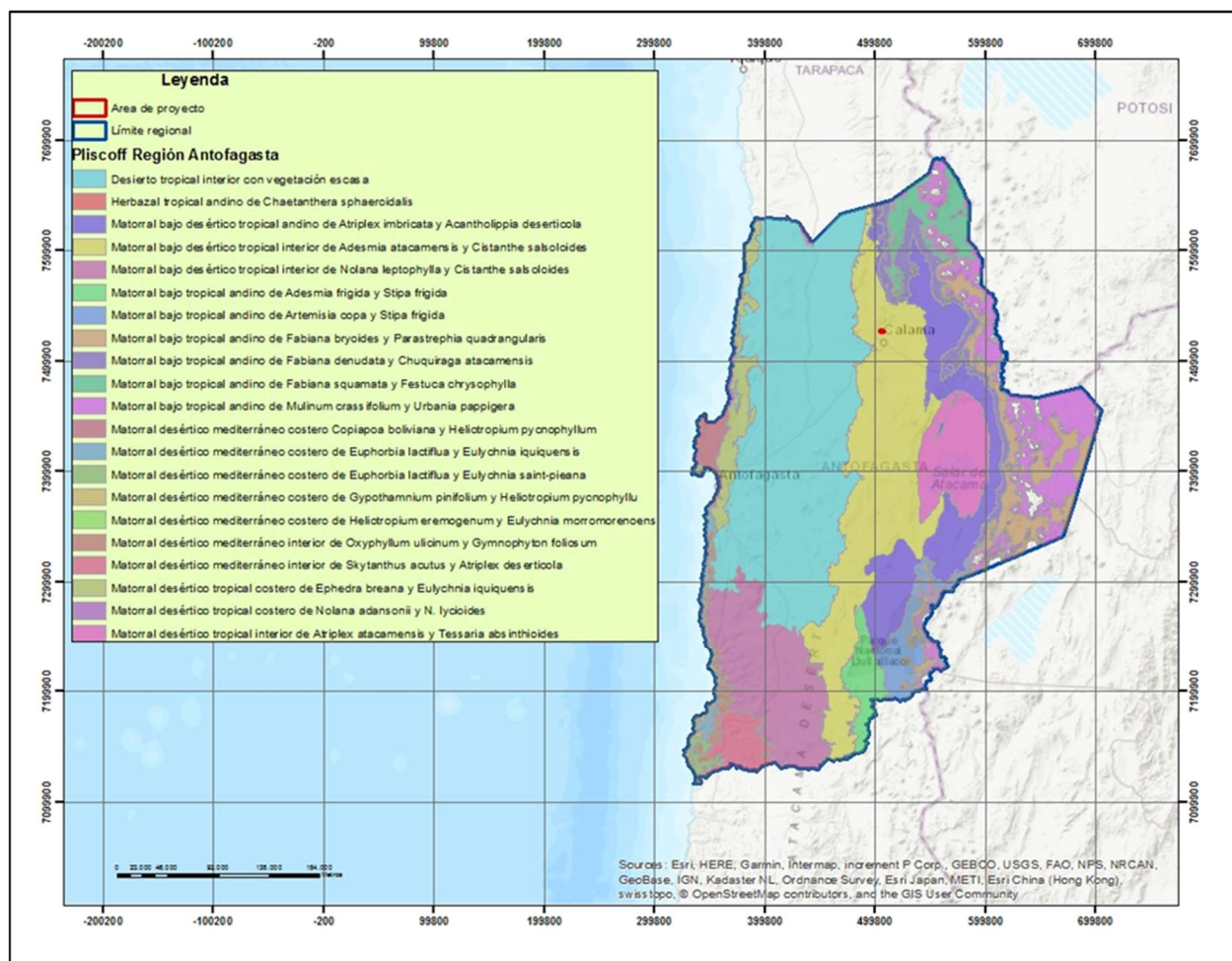
Figura 4-4).

Figura 4-3. Formaciones vegetales según Gajardo en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, basado en Gajardo.

Figura 4-4. Pisos vegetales según Pliscoff en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia basado en Pliscoff.

Se tendrán a la vista también, estudios relacionados con este componente, generados por proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y que pudiesen aportar antecedentes, que contribuyan a enriquecer los resultados del presente trabajo.

4.1.5 Biodiversidad de flora y especies con problemas de conservación a nivel regional

La extrema aridez presente en la Región de Antofagasta impone fuertes restricciones al desarrollo de especies vegetales. De acuerdo a Marticorena, el total de especies de plantas vasculares conocidas es de alrededor de 800 especies, lo que contrasta con las cerca de 2.500 especies que se encuentran en la zona mediterránea de Chile central. De acuerdo a los resultados de trabajos de determinación de la biodiversidad de flora realizados en la Región de Antofagasta (Squeo et. al. 1998), las áreas con mayor biodiversidad a nivel de especies de plantas vasculares se concentran en los sectores costeros y hacia el sur de la Región, y en las unidades prepuneña y puneña hacia el norte de ella. Dentro de estas, la unidad Desierto Costero de Taltal con sus 532 especies posee el mayor valor de biodiversidad (68,9 especies/In área), cerca del doble de las unidades que le siguen. Las áreas de menor biodiversidad se concentran en los desiertos interiores (área del Proyecto), en la Cordillera de Domeyko y en la Altas Cumbres sin Vegetación. Los datos anteriores se muestran en la Tabla 4-2.

Del conocimiento de la flora vascular de la Región, y de acuerdo a los datos publicados por el MMA conforme a los procesos de clasificación de especies, en la Región existen 38 especies de flora en categoría de conservación, las cuales se muestran en la Tabla 4-3.

Tabla 4-2. Número de taxa (especie, género y familia), biodiversidad taxonómica, procedencia y endemismo, y diversidad de formas de vida para las formaciones vegetales presentes en la Región de Antofagasta, Chile.

Formación vegetal	Número			Biodiversidad			Procedencia de la especie (N°)			Endemismo %	Adventicia %	Exp H (Forma de vida)
	Especie	Género	Familia	Especie	Género	Familia	Nativa no endémica	Endémica	Adventicia			
Desierto de los Salares y de las Pampas	17	14	9	3,3	2,8	1,8	14	1	2	5,9	11,8	3,26
Desierto Costero de Tocopilla	259	158	63	32,5	19,8	7,9	87	133	29	51,4	11,2	3,79
Desierto Interior	84	62	37	8,0	5,9	3,5	39	31	14	36,9	16,7	4,02
Desierto de los Aluviones	110	79	36	11,4	8,2	3,7	77	20	13	18,2	11,8	3,96
Desierto de la Cuenca Superior del río Loa	110	73	38	12,9	8,6	4,5	80	29	1	26,4	0,9	4,08
Desierto del Salar de Atacama	100	68	29	11,4	7,8	3,3	65	14	21	14,0	21,0	3,77
Estepa Arbustiva Prepuneña	281	157	48	30,9	17,3	5,3	208	41	32	14,6	11,4	3,92
Estepa Subdesértica de la Puna de Atacama	289	138	46	30,0	14,3	4,8	234	44	11	15,2	3,8	3,66
Altas Cumbres sin Vegetación	81	54	27	10,1	6,7	3,4	69	11	1	13,6	1,2	3,56
Desierto Costero de Taltal	532	256	90	8,9	33,2	11,7	191	280	61	52,6	11,5	3,75
Desierto Estepario de las Sierras Costeras	195	117	56	21,7	13,0	6,2	65	118	12	60,5	6,2	3,86
Desierto Interior de Taltal	102	68	32	11,2	7,4	3,5	55	35	12	34,3	11,8	3,92
Desierto Montano de las Cordillera de Domeyko	90	52	26	10,3	6,0	3,0	62	25	3	27,8	3,3	4,03
Estepa Desértica de los Salares Andino	120	67	33	13,6	7,6	3,8	101	18	1	15,0	0,8	3,50
Total Región de Antofagasta	979	367	101	83,6	31,2	8,6	490	372	100	38,7	10,4	3,78

Fuente: Squeo, et. al, 1998.

Tabla 4-3. Especies clasificadas en categoría de conservación existentes en la Región de Antofagasta de acuerdo al RCE.

Nombre científico	Nombre común	Hábito (sólo plantas)	Familia	Endémica respecto de Chile	Categoría vigente:	Fuente de categoría vigente	Número proceso RCE	Referencia o Decreto Categoría Vigente	Fuente Categoría anterior a RCE actual (no vigente)
Asplenium peruvianum		Herbáceo	Aspleniaceae	NO	CR	RCE	9	DS 13/2013 MMA	Bol_47
Atriplex taltalensis		Arbustivo	Chenopodiaceae	SI	EN	RCE	7	DS 42/2011 MMA	
Berberis litoralis	michay de paposo	Arbustivo	Berberidaceae	SI	EN-R	RCE	1	DS 151/2007 MINSEGPRES	L_ROJO_Flora

Nombre científico	Nombre común	Hábito (sólo plantas)	Familia	Endémica respecto de Chile	Categoría vigente:	Fuente de categoría vigente	Número proceso RCE	Referencia o Decreto Categoría Vigente	Fuente Categoría anterior a RCE actual (no vigente)
Bipinnula taltalensis	orquídea de Paposo	Herbáceo	Orchidaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Calceolaria paposana		Arbustivo	Calceolariaceae	SI	VU	RCE	6	DS 41/2011 MMA	
Cheilanthes bonariensis		Herbáceo	Adiantaceae	NO	DD	RCE	9	DS 13/2013 MMA	Bol_47
Cistanthe cachinalensis		Herbáceo	Portulacaceae	SI	EN	RCE	7	DS 42/2011 MMA	
Copiapoa ahremephiana	cactus	Suculento	Cactaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Copiapoa aphanes	cactus	Suculento	Cactaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Copiapoa boliviana	atacameño	Suculento	Cactaceae	SI	VU	RCE	8	DS 19/2012 MMA	Bol_47
Copiapoa krainziana		Suculento	Cactaceae	SI	CR	RCE	6	DS 41/2011 MMA	Bol_47
Copiapoa rupestris		Suculento	Cactaceae	SI	EN	RCE	8	DS 19/2012 MMA	Bol_47
Copiapoa solaris	cactus solar	Suculento	Cactaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	Bol_47
Copiapoa taltalensis	cactus	Suculento	Cactaceae	SI	EN	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Croton chilensis	higuerilla de Paposo	Arbustivo	Euphorbiaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	L_ROJO_Flora
Dalea azurea	dalea	Arbustivo	Fabaceae	SI	EN-R	RCE	1	DS 151/2007 MINSEGPRES	L_ROJO_Flora
Dicliptera paposana		Arbustivo	Acanthaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Eriosyce esmeraldana		Suculento	Cactaceae	SI	EN	RCE	5	DS 33/2011 MMA	Bol_47
Eriosyce laui	cactus	Suculento	Cactaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Eriosyce occulta		Suculento	Cactaceae	SI	EN	RCE	5	DS 33/2011 MMA	Bol_47
Eriosyce recondita		Suculento	Cactaceae	SI	EN	RCE	5	DS 33/2011 MMA	Bol_47
Eulychnia morromorenoensis	copao	Suculento	Cactaceae	SI	VU	RCE	9	DS 13/2013 MMA	Bol_47
Griselinia carlomunozii		Arbustivo	Griselinaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Heliotropium taltalense		Arbustivo	Boraginaceae	SI	LC	RCE	7	DS 42/2011 MMA	
Lampaya hieronymi	lampaya macho	Arbustivo	Verbenaceae	NO	VU	RCE	12	DS 16/2016 MMA	
Lobivia formosa		Suculento	Cactaceae	NO	VU	RCE	8	DS 19/2012 MMA	Bol_47
Lycium boerhaviaefolia	coralito del norte	Arbustivo	Solanaceae	NO	VU	RCE	9	DS 13/2013 MMA	L_ROJO_Flora
Maihueiopsis atacamensis		Suculento	Cactaceae	SI	NT	RCE	9	DS 13/2013 MMA	Bol_47
Nolana balsamiflua	suspiro	Herbáceo	Solanaceae	SI	VU	RCE	9	DS 13/2013 MMA	L_ROJO_Flora
Ocyroe armata		Arbustivo	Asteraceae	NO	VU	RCE	12	DS 16/2016 MMA	
Oxalis caesia		Arbustivo	Oxalidaceae	SI	VU	RCE	7	DS 42/2011 MMA	

Nombre científico	Nombre común	Hábito (sólo plantas)	Familia	Endémica respecto de Chile	Categoría vigente:	Fuente de categoría vigente	Número proceso RCE	Referencia o Decreto Categoría Vigente	Fuente Categoría anterior a RCE actual (no vigente)
Palaua concinna		Herbáceo	Malvaceae	SI	VU	RCE	6	DS 41/2011 MMA	
Pyrrhocactus paucicostatus	pocas costillas	Suculento	Cactaceae	SI	NT	RCE	9	DS 13/2013 MMA	Bol_47
Senna paposana		Arbustivo	Caesalpiniaceae	SI	EN	RCE	6	DS 41/2011 MMA	
Solanum sitiens	tomate silvestre	Herbáceo	Solanaceae	SI	VU-R	RCE	3	DS 51/2008 MINSEGPRES	
Tillandsia tragophoba		Suculento	Bromeliaceae	SI	EN-R	RCE	2	DS 50/2008 MINSEGPRES	
Tropaeolum beuthii		Herbáceo	Tropaeolaceae	SI	EN	RCE	7	DS 42/2011 MMA	
Viola johnstonii		Herbáceo	Violaceae	SI	EN	RCE	7	DS 42/2011 MMA	

Fuente: MMA 2018.

4.1.6 Sitios prioritarios y áreas SNASPE

De acuerdo a lo detallado en el Ord. N°100143 “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación ambiental” del Servicio de Evaluación Ambiental del 2010, los sitios prioritarios existentes en la Región de Antofagasta que deben ser considerados para afectos a evaluación ambiental, son los detallados en la Tabla 4-4, en donde además se señalan también las 6 áreas SNASPE existentes en la Región, bajo la administración de CONAF, una reserva marina y un santuario de la naturaleza (Figura 4-5).

Tabla 4-4. Sitios prioritarios para la conservación y áreas SNASPE descritos para la Región de Antofagasta.

Tipo	Nombre	Ambiente	Superficie (ha)
Sitio Prioritario	Desembocadura del río Loa	Humedal costero	10.856,86
Sitio Prioritario	Laguna Lejía	Humedal continental	18.904,74
Sitio Prioritario	Oasis de Quillagua	Terrestre	1.821,52
Sitio Prioritario	Península de Mejillones	Costero-marino	44.230,46
Sitio Prioritario	Salar de Aguas Calientes IV	Humedal continental	17.530,51
Reserva Nacional	Los Flamencos	Terrestre	73.824,91
Reserva Nacional	La Chimba	Terrestre	2.481,47
Parque Nacional	Llullaillaco	Terrestre	268.670
Parque Nacional	Morro Moreno	Terrestre	7.312,71
Monumento Natural	La Portada	Costero-marino	24,47
Monumento Natural	Paposo Norte	Terrestre	7.915,41
Reserva marina	Bahía Moreno	Marino - costero	339,95
Santuario de la Naturaleza	Valle de la Luna	Terrestre	11.951,02

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental, MMA, CONAF, Ministerio de BBNN

[illegible]

De acuerdo a esto, especialmente, el área de influencia del Proyecto se sitúa distante y fuera de toda área bajo protección oficial.

4.1.7.1 Vegetación

Para la caracterización ambiental del área de estudio, se realizó una campaña de terreno los días 4 y 7 de septiembre, en la que participó el señor Álvaro Ubilla, especialista en flora y vegetación. En la oportunidad se recorrió la totalidad del trazado del área establecida como área de influencia levantando 64 puntos de observación, cuyas coordenadas se detallan en la Tabla 4-5, las cuales están referidas a sistema coordenado UTM, datum WGS84, huso 19S, y se muestran además, espacialmente en la Figura 4-6.

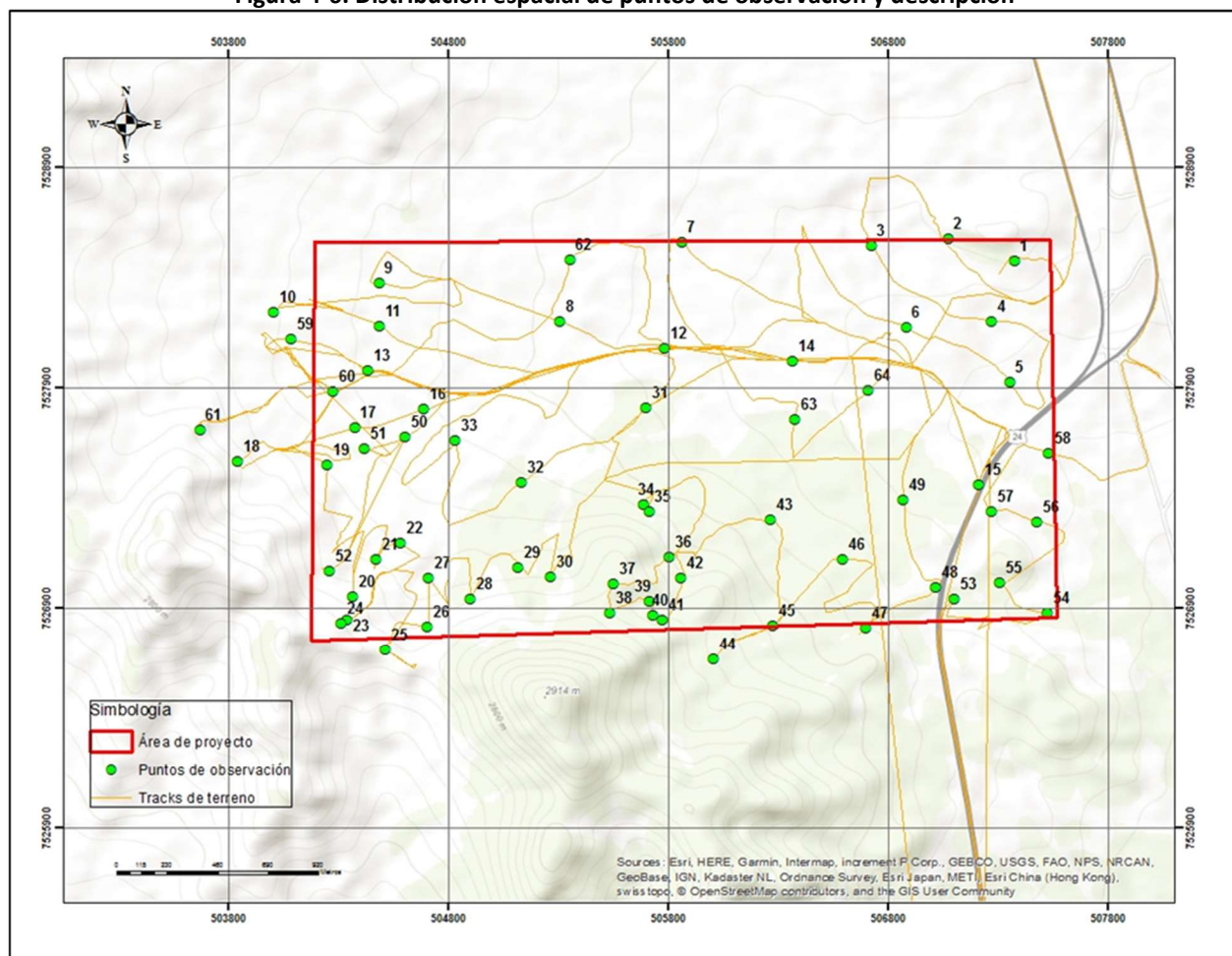
Tabla 4-5. Coordenadas de puntos de observación por obra.

Punto	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19D)		Ubicación respecto del área del Proyecto
	Este	Norte	
1	507.376	7.528.481	Dentro
2	507.076	7.528.581	Dentro
3	506.723	7.528.547	Dentro
4	507.273	7.528.204	Dentro
5	507.353	7.527.930	Dentro
6	506.883	7.528.175	Dentro
7	505.863	7.528.565	Dentro
8	505.309	7.528.205	Dentro
9	504.486	7.528.377	Dentro
10	504.005	7.528.246	Fuera
11	504.488	7.528.184	Dentro
12	505.781	7.528.082	Dentro
13	504.436	7.527.981	Dentro
14	506.366	7.528.024	Dentro
15	507.213	7.527.460	Dentro
16	504.686	7.527.804	Dentro
17	504.373	7.527.723	Dentro
18	503.843	7.527.569	Fuera
19	504.248	7.527.553	Dentro
20	504.365	7.526.952	Dentro
21	504.473	7.527.123	Dentro
22	504.584	7.527.195	Dentro
23	504.340	7.526.847	Dentro
24	504.310	7.526.833	Dentro
25	504.515	7.526.713	Dentro
26	504.706	7.526.814	Dentro
27	504.707	7.527.040	Dentro
28	504.898	7.526.943	Dentro
29	505.118	7.527.085	Dentro
30	505.266	7.527.043	Dentro
31	505.698	7.527.810	Dentro
32	505.133	7.527.473	Dentro
33	504.831	7.527.663	Dentro
34	505.686	7.527.374	Dentro
35	505.712	7.527.341	Dentro
36	505.804	7.527.134	Dentro
37	505.550	7.527.010	Dentro
38	505.536	7.526.879	Dentro

Punto	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19D)		Ubicación respecto del área del Proyecto
	Este	Norte	
39	505.716	7.526.931	Dentro
40	505.731	7.526.869	Dentro
41	505.775	7.526.848	Dentro
42	505.856	7.527.040	Dentro
43	506.267	7.527.301	Dentro
44	506.005	7.526.667	Fuera
45	506.275	7.526.824	Dentro
46	506.591	7.527.124	Dentro
47	506.699	7.526.813	Dentro
48	507.019	7.526.994	Dentro
49	506.869	7.527.394	Dentro
50	504.605	7.527.680	Dentro
51	504.420	7.527.624	Dentro
52	504.258	7.527.071	Dentro
53	507.099	7.526.944	Dentro
54	507.524	7.526.878	Dentro
55	507.309	7.527.020	Dentro
56	507.477	7.527.294	Dentro
57	507.272	7.527.340	Dentro
58	507.530	7.527.606	Dentro
59	504.086	7.528.123	Fuera
60	504.276	7.527.888	Dentro
61	503.669	7.527.711	Fuera
62	505.352	7.528.482	Dentro
63	506.375	7.527.758	Dentro
64	506.710	7.527.892	Dentro

Fuente: Elaboración propia

Figura 4-6. Distribución espacial de puntos de observación y descripción



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la información relevada en terreno es posible señalar la inexistencia de formaciones vegetales al interior del polígono definido por el Proyecto. Lo anterior se fundamenta en la presencia muy escasa y discreta de aislados ejemplares de flora, con cobertura inferior al 5%, lo que imposibilita la definición y delimitación de unidades vegetales (Figura 4-7 a Figura 4-9).

Figura 4-7. Vista general sin vegetación correspondiente fisonomía de quebrada, punto 44.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-8. Vista general in vegetación correspondiente a fisonomía a llano, punto 46.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-9. Vista general con muy escasa vegetación correspondiente fisonomía de quebrada, punto 50.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

4.1.7.2 Flora

Dentro del área definida por el Proyecto y dados los antecedentes recogidos en los puntos de observación señalados en la Tabla 4-5 y graficados en la Figura 4-6, es posible indicar la presencia de dos especies de flora vascular terrestre, las que pertenecen a las familias Fabaceae y Portulacaceae, ambas de la clase Magnoliopsida, división Magnoliophyta.

Fuera del área definida por el Proyecto y en la búsqueda de mayores antecedentes que aporten al conocimiento florístico del área, así como ambientes para fauna, fue posible identificar tres especies adicionales las que pertenecen a las familias Solanaceae, Loasaceae y Chenopodiaceae, todas pertenecientes a la clase y división antes indicada.

Tabla 4-6. Número de familias y especies por división taxonómica

División taxonómica	Dentro de área del Proyecto				Fuera de área del Proyecto			
	Familias		Especies		Familias		Especies	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Magnoliophyta	2	100,0%	2	100,0%	3	100,0%	3	100,0%
Total	2	100,0%	2	100,0%	3	100,0%	3	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

De las 2 especies de flora existentes al interior del área del Proyecto una corresponde a la forma de vida fanerófita (50%) y una hierba perenne (50%), mientras que de las 3 especies identificadas fuera del área del Proyecto 2 son fanerófitas (75%) y 1 hierba perenne (25%).

En la

Tabla 4-7 se señala el número total de especies detectadas en el área de estudio, según origen geográfico agrupadas por forma de vida.

Tabla 4-7. Riqueza de especies según origen por forma de vida

Forma de vida	Dentro de área del Proyecto				Fuera de área del Proyecto			
	Nativas		Endémicas		Nativas		Endémicas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Fanerófita	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	66,7%
Hierba perenne	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%
Total	1	50,0%	1	50,0%	0	0,0%	3	100,0%

Fuente: Elaboración propia

El 50% de la flora detectada en el área de estudio es de origen fanerófito endémico y el 50% es de origen herbáceo perenne nativo, mientras que fuera del área del Proyecto el 66,6% de las especies fanerófitas son endémicas y el 33,3% son hierbas perennes endémicas. Dentro del universo de flora detectada dentro del área del Proyecto, y respecto de los puntos de observación, *Adesmia atacamensis* (Figura 4-13) es la especie con mayor frecuencia. En la Tabla 4-8 se señala la frecuencia de cada especie respecto de puntos de observación con presencia.

Tabla 4-8. Frecuencia de especies según punto de observación.

Especie	Dentro del área del Proyecto		Fuera del área del Proyecto	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	9	90,0%	0	0,0%
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	1	10,0%	0	0,0%
<i>Solanum remyanum</i> Phil.	0	0,0%	1	3,33%
<i>Huidrobria fruticosa</i> Phil.	0	0,0%	1	3,33%
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	0	0,0%	1	3,33%
Total	10	100%	3	100%

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-9. Presencia de especies por punto de observación.

Punto de observación	Especies				
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	<i>Solanum remyanum</i>	<i>Huidrobria fruticosa</i>	<i>Atriplex atacamensis</i>
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

Punto de observación	Especies				
	Adesmia atacamensis	Cistanthe salsoloides	Solanum remyanum	Huidrobria fruticosa	Atriplex atacamensis
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	1	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0
18	0	0	0	1	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	1	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0
33	1	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	1
43	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0
50	1	0	0	0	0
51	1	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0
53	1	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0

Punto de observación	Especies				
	Adesmia atacamensis	Cistanthe salsoloides	Solanum remyanum	Huidrobria fruticosa	Atriplex atacamensis
59	1	0	0	0	0
60	1	1	0	0	0
61	0	0	1	0	0
62	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0
Frecuencia	9	1	1	1	1

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, del total de especies detectadas en el área de estudio en la Tabla 4-10 se detalla la clasificación para cada especie de acuerdo al orden de prelación establecido en el Memorandum N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA.

Respecto del D.S. N°68, no se determina la presencia de formaciones xerofíticas dada la ausencia de especies que figuran en el listado del decreto mencionado.

Tabla 4-10. Categoría de conservación para las especies detectadas.

Especie Autor	Reglamento de Clasificación de Especies													Libro Rojo Nacional	Boletín 47
	151	50	51	23	33	41	42	19	13	52	38	16	6		
Adesmia atacamensis Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solanum remyanum Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huidrobria fruticosa Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atriplex atacamensis Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia basado en normativa.

Finalmente en la Tabla 4-11 se detalla la flora terrestre determinada tanto en el área del Proyecto como en los puntos adicionales fuera de ésta (Figura 4-10 a Figura 4-14).

Figura 4-10. Ejemplar aislado de *Cistante salsoloides* en punto 60.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-11. Ejemplar aislado de *Solanum remyanum* en punto 61.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-12. Sector con presencia de *Adesmia atacamensis* en punto 50.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-13. Detalle de ejemplar de *Adesmia atacamensis* en punto 51.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Figura 4-14. Detalle de ejemplar de *Huidobria fruticosa* en punto 18.



Fuente: Medio Biótico Consultores.

Tabla 4-11. Listado florístico en el área del Proyecto y alrededores.

DIVISION				
CLASE				
FAMILIA				
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento
MAGNOLIOPHYTA (=Angiospermae)				
MAGNOLIOPSIDA (=Dicotyledonae)				
CHENOPODIACEAE				
	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Cachullillo	Endémica	Fanerófito
FABACEAE				
	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.		Endémica	Fanerófito
LOASACEAE				
	<i>Huidrobria fruticosa</i> Phil.		Endémica	Fanerófito
PORTUCALACEAE				
	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Herskovitz		Nativa	Hierba perenne
SOLANACEAE				
	<i>Solanum remyanum</i> Phil.	Tomatillo	Endémica	Hierba perenne

Fuente: Elaboración Propia

4.1.7.3 Singularidades ambientales

De acuerdo a las singularidades ambientales establecidas en el punto 3.2.2 del presente informe y que se basan en la "Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2014) y los resultados obtenidos del relevamiento de información en terreno, se indican a continuación los resultados conforme al emplazamiento del Proyecto.

- **Criterio 1: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:**

Resultado: No aplica dado que el Proyecto no se emplaza en formaciones vegetales únicas o de baja representatividad, conforme a las definiciones que la propia Guía entrega.

- **Criterio 2: Presencia de formaciones vegetales relictuales:**

Resultado: No aplica ya que el Proyecto no se encuentra en o cercano a formaciones vegetales relictuales conforme a la definición que la propia Guía entrega.

- **Criterio 3: Presencia de formaciones vegetales reliquias:**

Resultado: No aplica ya que el Proyecto no se encuentra en o cercano a formaciones vegetales reliquias conforme a la definición que la propia Guía entrega.

- **Criterio 4: Presencia de formaciones vegetales remanentes:**

Resultado: No aplica ya que el Proyecto no se encuentra en o cercano a formaciones vegetales remanentes conforme a la definición que la propia Guía entrega.

- **Criterio 5: Presencia de formaciones vegetales frágiles:**

Resultado: No aplica ya que el Proyecto no se encuentra en o cercano a formaciones vegetales frágiles conforme a la definición que la propia Guía entrega.

- **Criterio 6: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:**

Resultado: No aplica, dado que los sitios prioritarios señalados en la Tabla 4-4 no se encuentran en o colindantes al Proyecto.

- **Criterio 7: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:**

Resultado: No aplica, dado que las áreas de protección oficial señaladas en la Tabla 4-4 no se encuentran en o colindantes al Proyecto.

- **Criterio 8: Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:**

Resultado: No aplica dado que el Proyecto no se encuentra en o colindante a áreas protegidas privadas.

- **Criterio 9: Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):**

Resultado: No aplica. De acuerdo a los antecedentes disponibles, no existen áreas bajo protección declaradas bajo la Ley N°18.378 en o colindantes al Proyecto.

- **Criterio 10: Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:**

Resultado: De acuerdo la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrita en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971, promulgada y ordenada cumplir como ley de la República por D.S. N° 771/81 del Min. de RREE, define en su Artículo N°1 el concepto de Zonas Húmedas como “A los efectos de esta Convención, las zonas húmedas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, frescas, con helechos o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

Una segunda definición que consta en la legislación se encuentra en el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales de la Ley N° 20.283, dictado por Decreto N° 82 de 2010 del Ministerio de Agricultura, que estableció en su artículo 2 letra I), que para efectos de dicho reglamento, se entenderán como humedales los: “Ecosistemas asociados a sustratos saturados de agua en forma temporal o permanente, en los que existe y se desarrolla biota acuática y, han sido declarados Sitios Prioritarios de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, o sitios Ramsar. Para efectos de delimitación, se considerará la presencia y extensión de la vegetación hidrófila. Tratándose de ambientes que carezcan de vegetación

hidrófila se utilizará, para la delimitación, la presencia de otras expresiones de biota acuática”. De acuerdo con esta definición, la caracterización de un humedal como tal dependerá de la existencia de un acto de autoridad, que lo declare Sitio Ramsar o Sitio Prioritario de Conservación. Además, establece pautas para la delimitación de los humedales, que no existían hasta entonces.

Finalmente, en el Informe Final sobre el Diseño del Inventario de Humedales y el Seguimiento Ambiental elaborado en enero de 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente, se restringió la definición de humedal de la Convención de Ramsar y reformuló la definición contenida en el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales de la Ley N° 20.283, estableciendo lo siguiente: “Como complementariamente se señala en el punto 31 del documento de Marco Estratégico y Lineamientos para el desarrollo de una lista de humedales Ramsar: “Es importante que cada Parte Contratante llegue a un entendimiento a nivel nacional sobre cómo se ha de interpretar la definición de “humedal” de Ramsar y las divisiones biogeográficas que se aplicarán. La definición de “humedal” es muy amplia ya que refleja el alcance mundial de la Convención y ofrece a las Partes Contratantes amplio margen y flexibilidad para garantizar la compatibilidad entre los esfuerzos nacionales, supranacionales/regionales e internacionales de conservación de los humedales.” Acogiéndonos a la sugerencia enunciada por el mencionado marco internacional y bajo la premisa que se está en la etapa de descubrimiento, reconocimiento y conocimiento de lo que tenemos como potencial recurso a ser protegido o conservado de manera sostenible, es que la definición de humedal que se ha seleccionado para el Inventario Nacional de Humedales corresponde a: “ecosistemas asociados a sustratos saturados temporal o permanentemente de agua, los cuales permiten la existencia y desarrollo de biota acuática” (énfasis agregado). En otros términos, según esta definición un humedal es un ecosistema en el que el subsuelo está saturado permanente o temporalmente por agua, permitiendo la existencia y desarrollo de especies de plantas, animales y de otros organismos acuáticos.

De acuerdo a las definiciones anteriores, el área del Proyecto no se encuentra cercano a humedales.

5 CONCLUSIONES

El Proyecto “Plan Integral de Sondajes Exploratorios DMH 2019 – 2029”, se ubica en la zona desértica interior al norte la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, en lo que Gajardo denomina “Desierto de Aluviones”, y Pliscoff clasifica como el piso vegetal de “Matorral bajo desértico”, particularmente en el piso del matorral bajo desértico de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. Este escenario general de ambientes biogeográficos otorga entonces un marco respecto del tipo de vegetación y especies potenciales a encontrar en el área del Proyecto. Así entonces, como resultado del trabajo en terreno realizado, en el área no prospectada y sin antecedentes aportados por anteriores líneas de base, es posible señalar la presencia de 5 especies de flora terrestre, de las cuales 3 son endémicas y 2 nativas.

Desde el punto de vista de la clasificación de especies en categoría de conservación, y de acuerdo a lo establecido en el memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA, no se detectan especies en categoría de conservación.

Se señala también ausencia de especies citadas en el D.S. N°68, que describe formaciones xerofíticas.

Dada la abundancia y distribución de los escasos ejemplares de flora vascular terrestre, no es posible señalar la existencia de unidades cartográficas de vegetación que se describen mediante la COT, declarando entonces el área del Proyecto como desértica.

En general se trata de un ambiente muy intervenido por antiguas y recientes actividades mineras, nulo en presencia de formaciones vegetales.

El área del Proyecto, además, no se encuentra inserta ni cercano a unidades SNASPE ni sitios prioritarios.

Por otro lado, de acuerdo a las singularidades ambientales analizadas en relación al Proyecto y su emplazamiento, de los 11 criterios presentados, no se detectan elementos de singularidad.

6 REFERENCIAS

- Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Amstein, S. 2016. Los humedales y su protección jurídica en Chile. Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho. Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho. Santiago. 189 pp.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.
- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid.
- Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.
- Comité regional de biodiversidad. 2010. Estrategia y plan de acción de la biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- CONAMA. 2008. Memorandum N°387 de la División Jurídica. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre.
- Corporación Nacional Forestal. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.
- Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).
- Etchberg, R., Krausman, P. 1997. Evaluation of five Methods of measuring desert vegetation. Wildlife Society Bulletin, Vol. 25 N°3, pp 604-609. Published by Allen Press.
- Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 117p.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.
- Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.

- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.
- Ministerio de Agricultura. 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- Ministerio de Agricultura. 2008. Deroga ley N°15.020 y Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26 de 1963 y establece sanciones que señala.
- Ministerio de Agricultura. 2009. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio de Agricultura. 2010. Aprueba reglamento de aguas, suelos y humedales.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°33
- Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°41
- Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°42
- Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°19
- Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°13
- Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Decreto Supremo N°14
- Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Decreto Supremo N°52
- Ministerio de Medio Ambiente. 2015. Decreto Supremo N°38
- Ministerio de Medio Ambiente. 2016. Decreto Supremo N°16
- Ministerio de Medio Ambiente. 2017. Decreto Supremo N°6
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. D.S. N°40. Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.
- Ministerio de relaciones Exteriores. 1981. Promulga convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional especialmente como hábitat de las aves acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.
- Pliscoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual.
- SEGPRES, 2006. Decreto Supremo N° 151.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 50.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 51.
- SEGPRES, 2009. Decreto Supremo N° 23.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2010. Oficio Ordinario N°100143. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental

Squeo et al. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. La Serena.

Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/>

Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>